

ARQUITETURA DE REDE

Sumário

2

- Introdução
- Arquitetura dos componentes
- Arquitetura de referência
- Modelos de arquitetura

Introdução

3

Objetivos

- Representação alto nível da estrutura E2E da rede
 - Foca-se nas funções da rede e suas interações
- Compreender relação interna e externa entre componentes de rede
 - Por exemplo, perceber o impacto da segurança na performance
- Componentes da rede são representados pela sua função
 - Performance, segurança, routing, endereçamento, ...
 - Componentes são analisados e depois combinados (numa interação otimizada) de forma a criar uma arquitetura de referência
- Processo de arquitetura aplica-se a toda/parte/função da rede
 - Fornece um conjunto de diretrizes que podem ser usadas para formular conceção técnica da rede

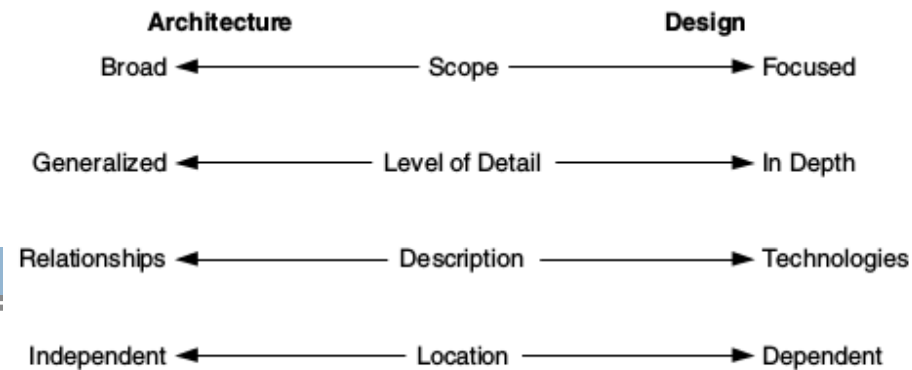
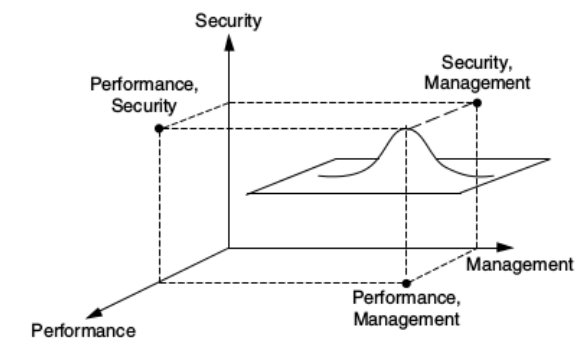


FIGURE 5.1 Comparisons between Architecture and Design



Arquitetura dos componentes

4

□ Componente

- É uma descrição de como e onde uma função é aplicada na rede
 - Consiste num conjunto de mecanismos (hardware e software) através do qual a função é aplicada à rede

□ Função da rede

- Representa uma faculdade/competência maior da rede
 - Endereçamento/encaminhamento, gestão da rede, performance, e segurança
 - Poderão existir outras... é só especificá-las 😊

□ Mecanismo

- Software e hardware que auxiliam rede a atingir cada competência

Arquitetura dos componentes

5

□ Funções, competências, mecanismos

Function	Description of Capability	Example Subset of Mechanisms Used to Achieve Capability
Addressing/Routing	Provides robust and flexible connectivity between devices	• Addressing: Ways to allocate and aggregate address space • Routing: Routers, routing protocols, ways to manipulate routing flows
Network Management	Provides monitoring, configuring, and troubleshooting for the network	• Network management protocols • Network management devices • Ways to configure network management in the network
Performance	Provides network resources to support requirements for capacity, delay, RMA	• Quality of Service • Service-Level Agreements • Policies
Security	Restricts unauthorized access, usage, and visibility within network to reduce the threat and effects of attacks	• Firewalls • Security policies and procedures • Filters and access control lists

FIGURE 5.3 Functions, Capabilities, and Mechanisms

Arquitetura dos componentes

6

□ Relações internas

- Consistem em interações (trade-offs, dependências, e restrições), protocolos, e mensagens entre mecanismos
 - Trade-offs → pontos de decisão no desenvolvimento de cada componente da arquitetura, usados para priorizar e decidir que mecanismos aplicar
 - Dependências → ocorre quando um mecanismo depende de outro para operar
 - Restrições → limitações que um mecanismo coloca a outro
- São usadas para otimizar cada função dentro da rede

Arquitetura dos componentes

7

□ Desenvolvimento de arquitetura de componentes

- Consiste em determinar
 - Mecanismos que fazem cada componente
 - Como cada mecanismo funciona
 - Como o componente funciona como um todo
- Exemplo: performance → como irá funcionar?
 - Mecanismos: QoS, SLAs, e políticas
 - Preciso determinar como funciona cada mecanismo e como interagem

Existem fluxos de informação entre mecanismos de QoS, SLAs, e políticas?

Se existem, então determinar onde e como ocorrem



FIGURE 5.4 Examples of Performance Mechanisms in a Network

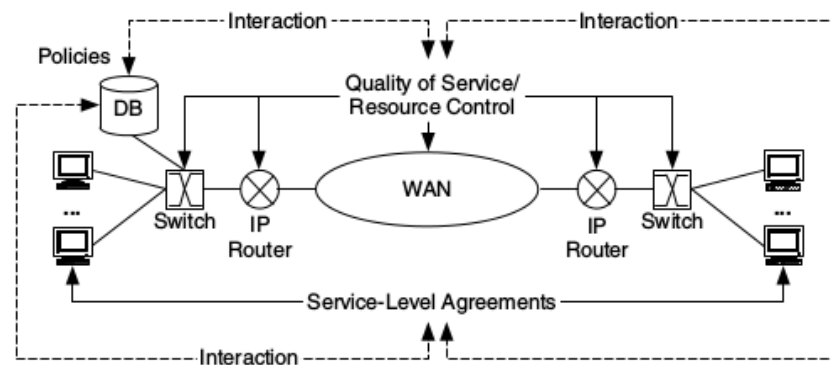


FIGURE 5.5 Interactions between Performance Mechanisms

Arquitetura dos componentes

8

- Desenvolvimento de arquitetura de componentes
 - É necessário conhecer previamente
 - Requisitos dos utilizadores, aplicações, e dispositivos
 - Estimativas dos fluxos de tráfego
 - Objetivos da arquitetura definidos para cada rede individual

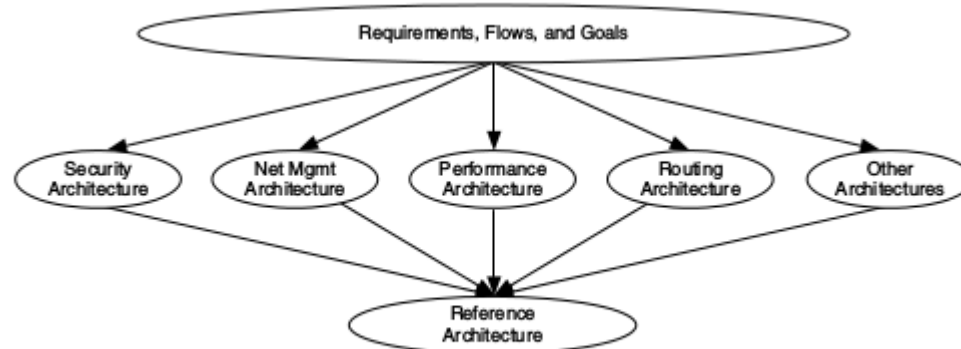


FIGURE 5.6 Component Architectures and the Reference Architecture Are Derived from Network Requirements, Flows, and Goals

Arquitetura dos componentes

9

- Determinar onde na rede o mecanismo pode ser aplicado
 - Para facilitar o processo, a rede é dividida em regiões
 - Acesso (edge) → onde os fluxos são criados e terminados
 - Distribuição → agregação e término de fluxos para serviços comuns (ex.: storage, ...)
 - Core (backbone) → fluxos agregados (raro haver origem de fluxos aqui)
 - Interfaces externas → pontos de agregação para fluxos externos à rede
 - DMZ → o mesmo que “Interfaces externas”
 - Características das regiões identificam mecanismos a aplicar
 - Exemplo 1: mecanismos de performance que agem sobre fluxos (básicos/individuais), como controlo de acesso e traffic shaping, são aplicados nas regiões/zonas de acesso
 - Exemplo 2: mecanismos de performance que agem sobre grupos ou classes, como differentiated services, são aplicados nas regiões core

Arquitetura dos componentes

10

- Determinar onde na rede o mecanismo pode ser aplicado
 - Quando os mecanismos são escolhidos e aplicados → relações internas entre eles são determinadas e analisadas
 - Mecanismos, locais e características de relações são listadas de forma tabular

Dependencies between Performance Mechanisms

	QoS	SLAs	Policies
QoS		QoS dependencies on SLAs— e.g., QoS at network devices may need to enforce SLA values	QoS dependencies on policies—e.g., QoS at network devices may need to enforce policies
SLAs	SLA dependencies on QoS— e.g., can an SLA be enforceable via available QoS mechanisms?		SLA dependencies on policies—e.g., SLAs may need to map to network policies
Policies	Policy dependencies on QoS— e.g., can a policy be enforceable via available QoS mechanisms?	Policy dependencies on SLAs	

FIGURE 5.7 A Sample Chart for Listing Dependencies between Performance Mechanisms

Arquitetura dos componentes

11

- Arquitetura do componente routing/endereçamento
 - Descreve como
 - Fluxos de utilizador e gestão são encaminhados através da rede
 - Hierarquia, separação, e agrupamento de utilizadores e dispositivos são suportados
 - Próximo de componentes gestão e performance (fluxos utilizador)
 - Ajuda a determinar grau de hierarquia e diversidade da rede
 - Mecanismos existentes
 - Endereçamento → subnetting, supernetting, VLANs, endereços privados, NAT...
 - Routing → switching, routing, multicast, mobile IP, ...
 - Dois tipos de interações entre mecanismos
 - Trade-offs entre mecanismos de routing e endereçamento
 - Trade-offs dentro de endereçamento ou dentro de routing

Arquitetura dos componentes

12

- Arquitetura do componente de gestão de rede
 - Propriedades
 - Fornece várias funções → controlar, planear, alocar, implantar, coordenar e monitorizar recursos da rede
 - É parte da maioria dos dispositivos de rede
 - Determina como e onde se aplicam mecanismos de gestão na rede
 - É típico outros componentes da arquitetura requererem gestão
 - Descreve como sistema é monitorizado e gerido
 - Tipos de dados usados para monitorizar e gerir cada dispositivo da rede
 - Mecanismos que se conectam para acesso aos dados
 - Fluxos de gestão pela rede
 - Várias interações dentro do componente
 - Trade-off tráfego de gestão in-band vs. out-of-band, gestão centralizada vs. distribuída

Arquitetura dos componentes

13

- Arquitetura do componente de performance
 - Conjunto de mecanismos usados para
 - Configurar, operar, gerir, provisionar e contabilizar recursos na rede que alocam performance aos utilizadores, aplicações e dispositivos
 - Inclui planeamento de capacidades e engenharia de tráfego
 - Performance pode ser aplicada a qualquer camada protocolar
 - Aplica-se muitas vezes de forma transversal
 - Descreve como recursos são alocados a fluxos utilizadores e gestão
 - Consiste em priorizar, agendar, e condicionar fluxos na rede, quer seja E2E (origem → destino) para cada fluxo, seja per-hop entre dispositivos
 - Mecanismos de eng. tráfego, controlo de acesso, QoS, políticas, SLAs
 - Interações a considerar
 - Trade-off entre priorização per-hop ou E2E, agendamento, tratamento de fluxos individuais vs. agregados vs. combinação das duas

Arquitetura dos componentes

14

- Arquitetura do componente de segurança
 - Requisito para garantir confidencialidade, integridade, e disponibilidade
 - Utilizadores, aplicações, dispositivos, informação de rede, e recursos físicos
 - Descreve como proteger os recursos do sistema contra
 - Roubo, estrago físico, DoS, acesso não autorizado, ...
 - Mecanismos usados incluem
 - VPNs, cifra, firewalls, filtros de routing, NAT
 - Aplicados a regiões ou zonas da rede → security zones ou cells
 - Determina o grau de segurança implementado na rede
 - Áreas que necessitam ser seguras
 - Qual o impacto e interação com outros componentes da arquitetura

Arquitetura dos componentes

15

- Otimizar arquitetura dos componentes
 - Determinar e compreender o conjunto de relações internas
 - Para otimizar a arquitetura do componente para a rede em análise
 - Baseado nos requisitos, fluxos de tráfego estimados, e objetivos
 - Escolhidos os mecanismos para a arquitetura do componente e conhecidas as interações
 - Usar os requisitos, fluxos, e objetivos para priorizar mecanismos e interações → requisitos dos utilizadores, aplicações e dispositivos incorporam algum grau de performance, segurança, e gestão
 - Exemplo: pontos de agregação de fluxos com alta prioridade → desenvolver componente focado em mecanismos com suporte de fluxos prioritários
 - Requisitos, fluxos, e objetivos influenciam fortemente mecanismos a preferir e local a aplicar para cada componente

Arquitetura de referência

16

□ Conceito

- Descrição da arquitetura de rede completa
 - Contém todas as arquiteturas dos componentes (i.e., funções) consideradas para rede
 - Compilação das relações internas e externas
 - Ponderar arquiteturas dos componentes → determinar nível relativo de prioridade

Arquitetura do componente define as relações internas para uma função particular

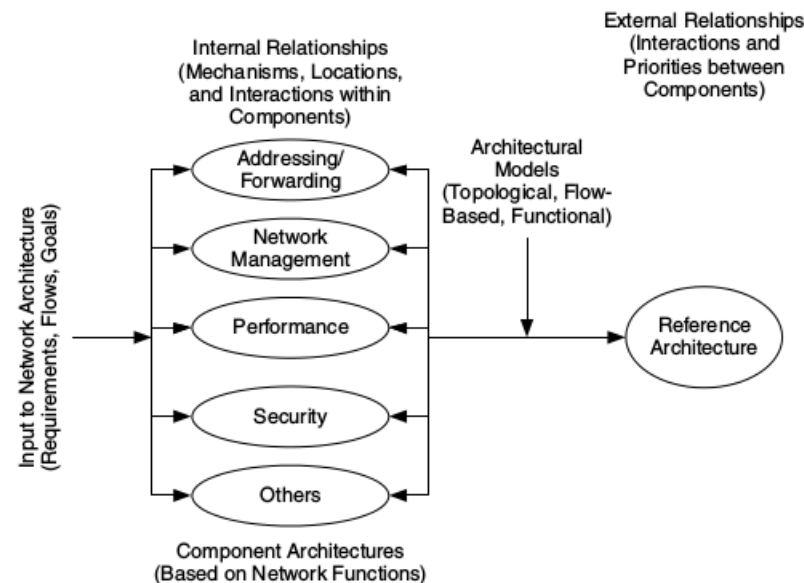


FIGURE 5.8 Process Model for Component Architecture Approach

Arquitetura de referência

17

□ Relações externas

- Interações entre pares de arquiteturas de componentes, seus trade-offs, dependências, e restrições
 - Relações internas são usadas para otimizar a arquitetura de cada componente para a rede
 - Relações externas são usadas para otimizar o somatório de todas as arquiteturas dos componentes
- Arquitetura de referência considera efeitos entre funções
 - Dependendo dos requisitos, fluxos, e objetivos, algumas funções podem ser favorecidas/priorizadas
 - Exemplo: se performance é o objetivo principal, então relações externas entre performance e outros componentes são ponderadas de forma a favorecer/priorizar a performance
- Abordagem resulta numa decisão informada
 - Decisões devem ser documentadas

Arquitetura de referência

18

□ Relações externas

- Cada função (componente) depende dos outros
 - Componentes de gestão e segurança influenciam componente de endereçamento/routing → fluxos de gestão podem seguir caminho diferente dos fluxos de utilizadores
 - Caminhos diferentes → performance diferente, por associação de performance a caminho (e.g., multi-protocol label switching [MPLS])

□ Considerações para otimizar a arquitetura de referência

- Aumento de segurança → performance é degradada
- Acesso frequente a dispositivos para gestão → aumentar segurança
- Fluxos de gestão in-band → impacto na performance (competição)
- Performance com base em mecanismos de routing (MPLS) → se routing simples é prioridade, então dissociar de performance

Arquitetura de referência

19

□ Quando processo de arquitetura fica completo

- Resulta num conjunto de arquiteturas dos componentes
- Assente nos requisitos e mapa de fluxos
 - Mostra como cada função é suportada, localização dos mecanismos, e interações

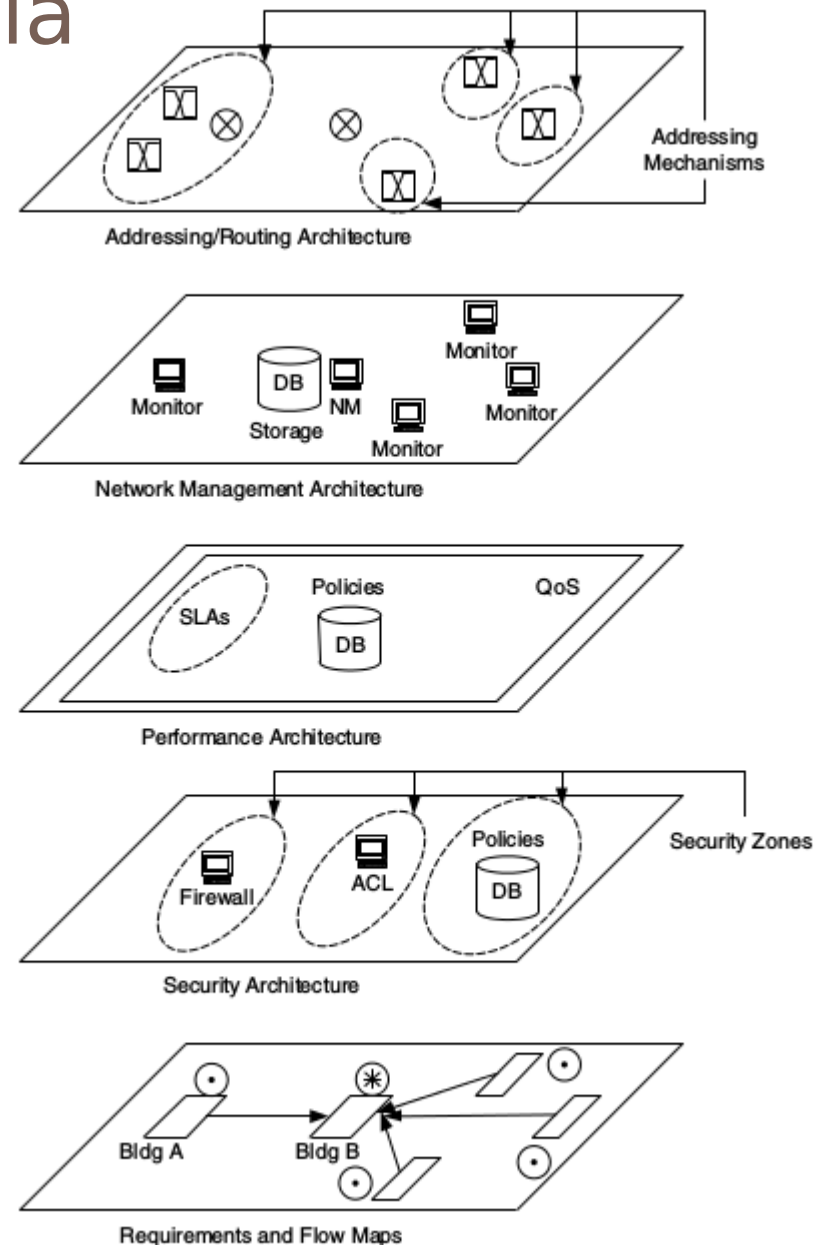


FIGURE 5.9 Component Architectures Form Overlays onto Requirements and Flow Maps

Modelos de arquitetura

20

- Três tipos de modelos são apresentados aqui
 - Topológicos
 - Baseados na organização geográfica ou topológica
 - Usados como ponto de partida para o desenvolvimento da arquitetura
 - Baseados em fluxos
 - Tiram vantagem da informação da especificação de fluxos
 - Funcionais
 - Focam-se em funções ou funcionalidades planeadas para a rede

Modelos de arquitetura

21

□ Modelos topológicos

- LAN/MAN/WAN, e acesso/distribuição/core
 - Concentra-se na separação/fronteiras da rede e características/requisitos aí suportadas
 - Indicam o grau de hierarquia da rede
 - Acesso → onde são criados e terminados maioria dos fluxos (é mais fácil tratar de forma individualizada requisitos e fluxos)
 - Distribuição → fluxos originados são de servidores ou dispositivos especializados, usado para consolidação de fluxos
 - Core → transporte bulk de fluxos

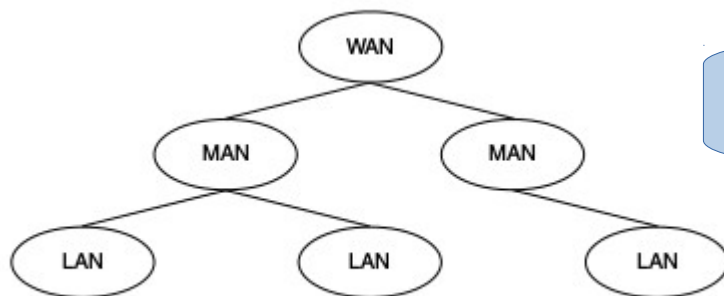


FIGURE 5.10 The LAN/MAN/WAN Architectural Model

Foca-se na função em vez da localização

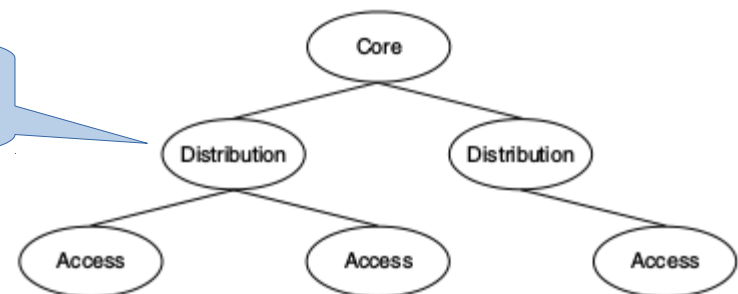


FIGURE 5.11 The Access/Distribution/Core Architectural Model

Modelos de arquitetura

22

□ Modelos baseados em fluxos

- Relacionados com modelos de fluxos já visto
 - Mais fácil aplicar se este foi o modelo aplicado no processo de análise
- Peer-to-peer
 - Baseado no modelo de fluxos com o mesmo nome
 - Funções e funcionalidades levadas para os extremos da rede

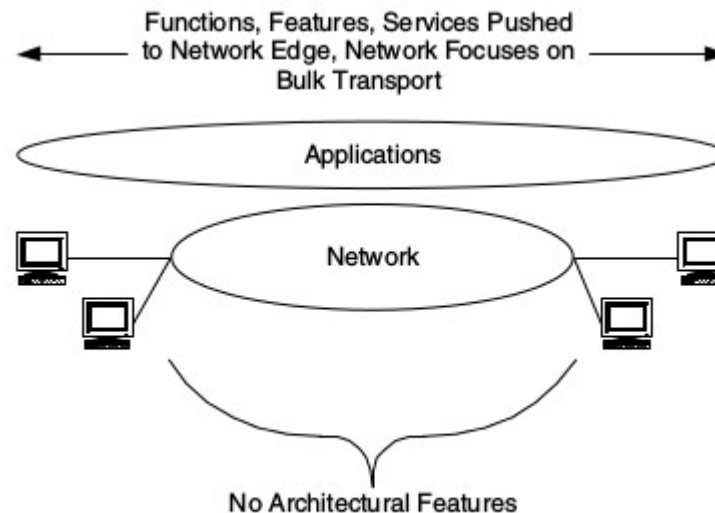


FIGURE 5.12 The Peer-to-Peer Architectural Model

Modelos de arquitetura

23

□ Modelos baseados em fluxos

– Client-server

- Baseado no modelo de fluxos com o mesmo nome
- Funções, funcionalidades, e serviços focam-se nos servidores e fluxos cliente → servidor

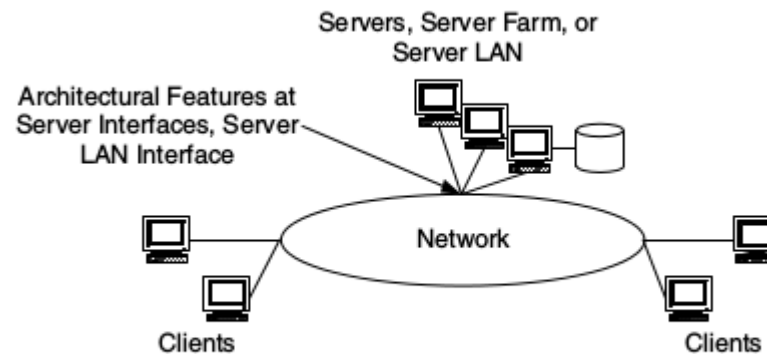


FIGURE 5.13 The Client-Server Architectural Model

Modelos de arquitetura

24

□ Modelos baseados em fluxos

– Hierarquical client-server

- Aplicam-se as funcionalidades do modelo client-server
- Para além do foco das funções, funcionalidades, e serviços nos servidores e fluxos cliente → servidor, há também fluxos server → server

Architectural features at server interfaces, server LAN interface, and at network between servers

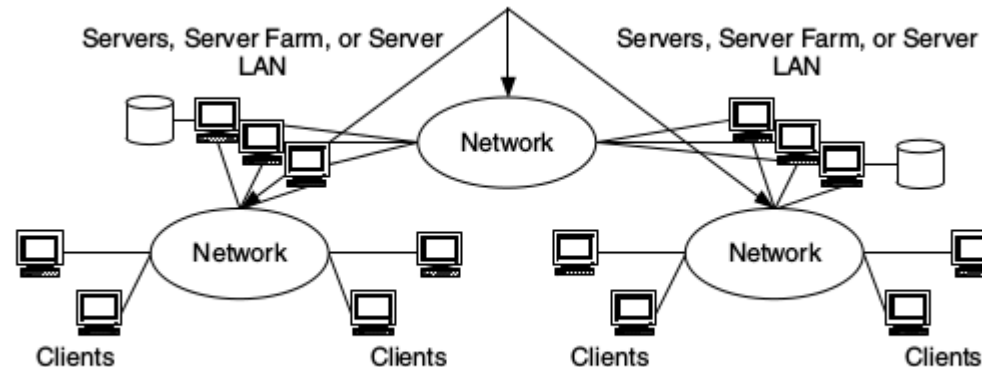


FIGURE 5.14 The Hierarchical Client-Server Architectural Model

Modelos de arquitetura

25

□ Modelos baseados em fluxos

– Distributed

- Origens e destinos de tráfego são localizações óbvias para funcionalidades da arquitetura

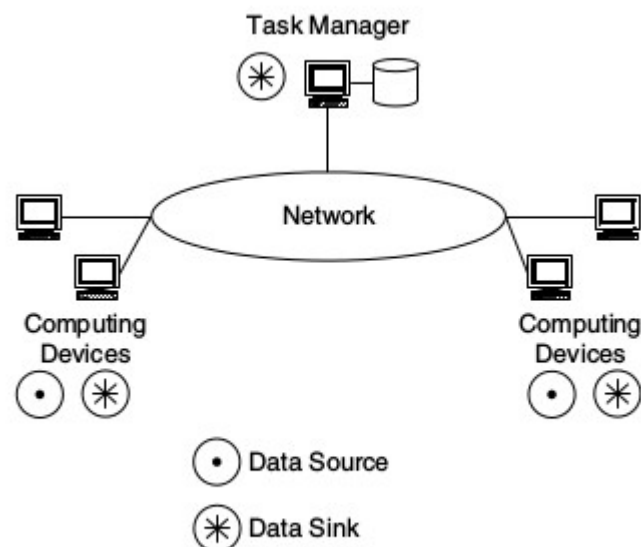


FIGURE 5.15 The Distributed-Computing Architectural Model

Modelos de arquitetura

26

□ Modelos funcionais

- Focam-se no suporte de funções particulares
 - São os modelos mais difíceis de aplicar → implica saber onde cada função se localiza (mas são os mais próximos dos requisitos)
- Modelos em análise
 - Service-provider, intranet/extranet, single-/multi-tiered performance, e end-to-end
- Service-provider
 - Funções do fornecedor de serviços → foca-se na segurança, prestação de serviço ao cliente, e faturação

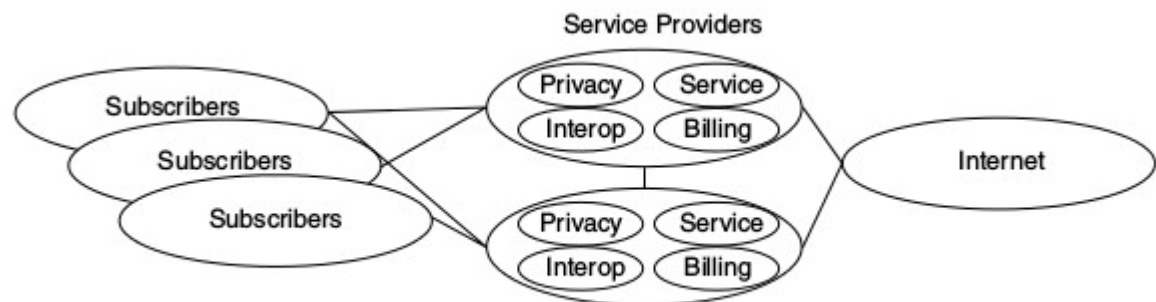


FIGURE 5.16 The Service-Provider Architectural Model

Modelos de arquitetura

27

□ Modelos funcionais

Intranet/extranet

- Foca-se na segurança → inclui separação de utilizadores, dispositivos, e aplicações, baseada em acesso seguro
- Podem existir vários níveis de hierarquia

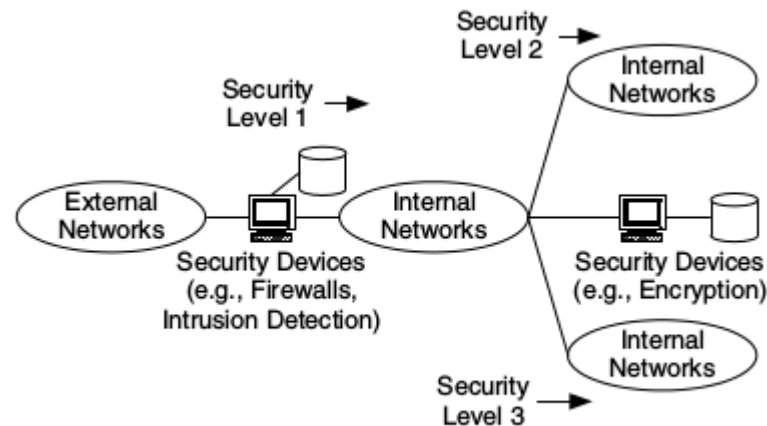


FIGURE 5.17 The Intranet/Extranet Architectural Model

Modelos de arquitetura

28

□ Modelos funcionais

- Single-/multi-tiered performance
 - Foca-se na identificação de redes, ou partes de redes, com camadas de performance única, múltipla, ou ambas
 - Usa informação dos resultados de requisitos e análise de fluxos → onde camadas de performance única e múltipla são determinadas
- End-to-end
 - Foca-se em todos os componentes de um fluxo de tráfego E2E
 - É um modelo alinhado com a perspectiva de fluxos de dados da rede

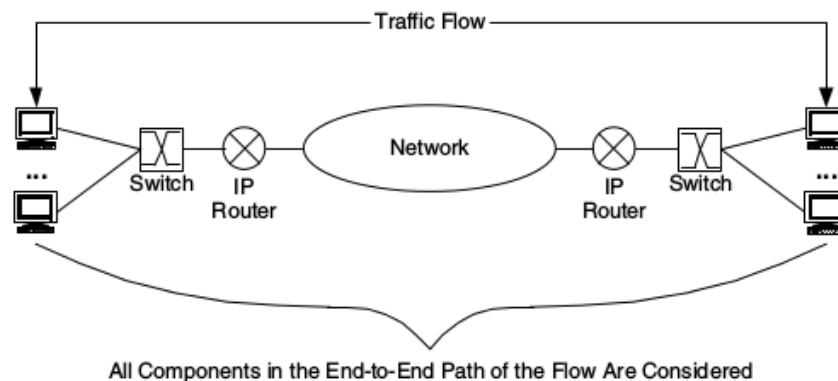


FIGURE 5.18 The End-to-End Architectural Model

- Uso dos modelos de arquitetura

Modelos de arquitetura

30

□ Uso dos modelos de arquitetura

- Modelos funcionais e baseados em fluxos
 - Tendem a focar-se numa área/região da rede
 - São por isso usados para adicionar detalhe a descrições mais genéricas
 - É comum um ou dois modelos serem suficientes (foram apresentados 9)

□ Como aplicar?

- Começar por aplicar modelo topológico Access/Distribution/Core
 - Access → onde iniciam e terminam fluxos
 - Distribution → início e término de fluxos de servidores (e disposit. especializados)
 - Core → não há fontes ou términos de fluxos

Rede core é a mais fácil de determinar. Distribution (onde há servidores) e Access pode ser mais complexo

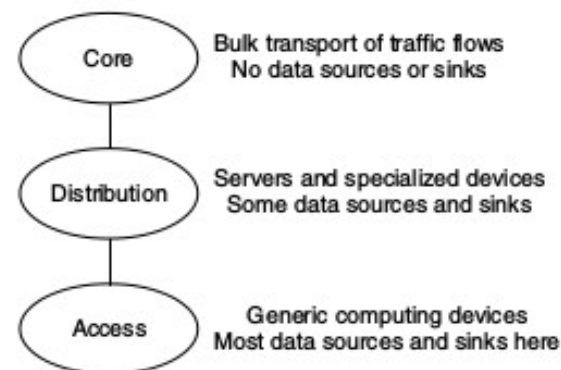


FIGURE 5.21 The Access/Distribution/Core Model from a Flow Perspective

Modelos de arquitetura

31

□ Como aplicar?

- Aplicar depois modelo baseado em fluxos
 - À rede Access e Distribution que têm fluxos client-server e hierarchical client-server (especificação de fluxos) → aplicam-se sobre Distribution e Access... e às vezes sobre Core

– Conclusões

- Análise de requisitos e fluxos
- Arquitetura da rede
- Conceção da rede

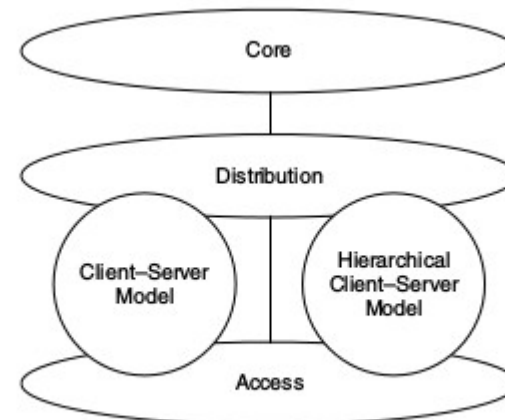


FIGURE 5.22 Where Client-Server and Hierarchical Client-Server Models May Overlap with the Access/Distribution/Core Model

- Não é possível começar pelo topo sem conhecer as potencialidades dos componentes individuais, e não podemos seleccionar componentes até entender os requisitos top-down

Modelos de arquitetura

32

□ Como aplicar?

- Regra de ouro sobre como modelos funcionais e baseados em fluxos se podem cruzar/sobrepor com o modelo topológico

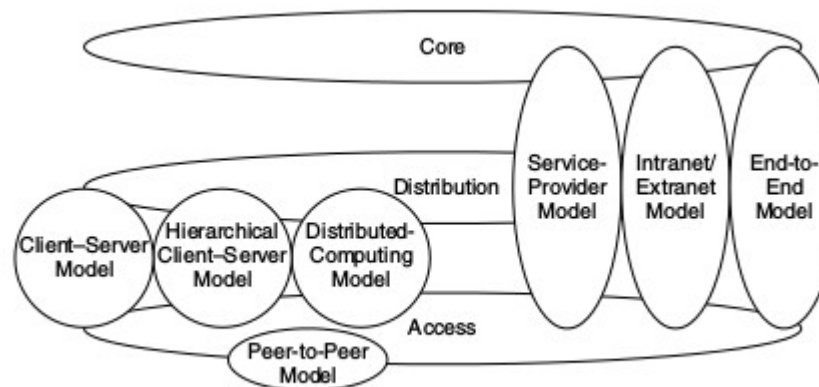


FIGURE 5.23 The Access/Distribution/Core Model with Functional and Flow-Based Models Added

Modelos de arquitetura

33

Exemplo de aplicação

- Considerar o mapa de fluxos visto na aula “Análise de Fluxos”

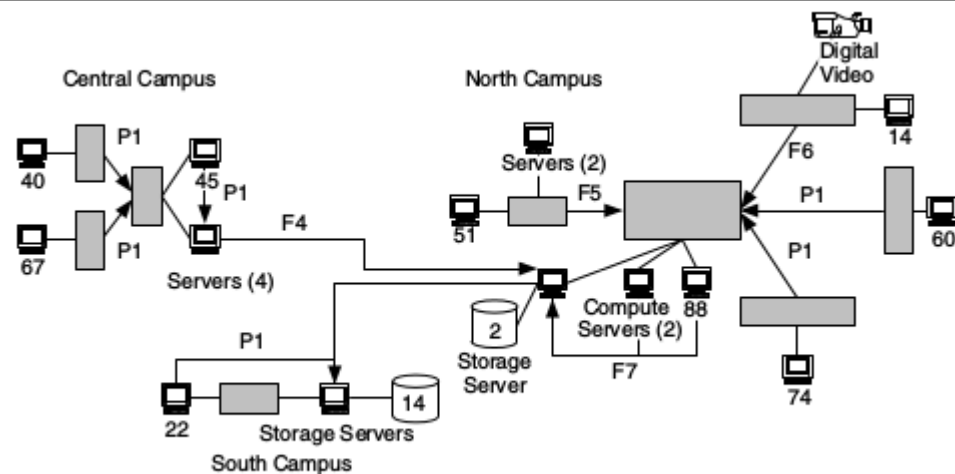


FIGURE 5.24 The Flow Map from the Storage Example in Chapter 4

- Determinar a origem e destino dos fluxos e localização dos servidores
 - Usar informação para modelo Access/Distribution /Core

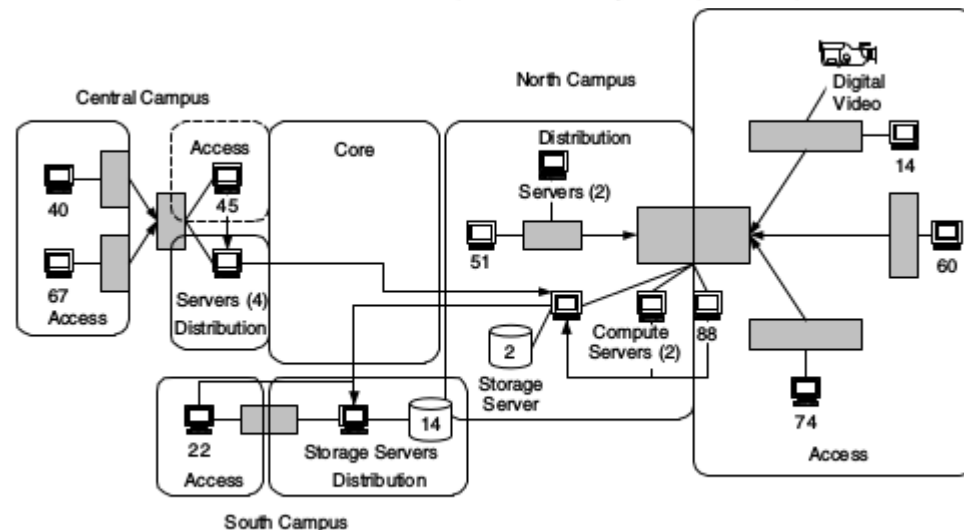


FIGURE 5.25 Access, Distribution, and Core Areas Defined for the Example

Modelos de arquitetura

34

□ Exemplo de aplicação

- Aplicar o modelo Distributed-computing entre clientes e servidores
 - Poderia aplicar-se client-server (i.e., fluxos utilizador → servidor), uma vez que fluxos ocorrem maioritariamente no sentido cliente → servidor ?
 - Em “North Campus” há fluxos servidor → servidor, pelo que poderíamos ter aplicado modelo hierarchical client-server !

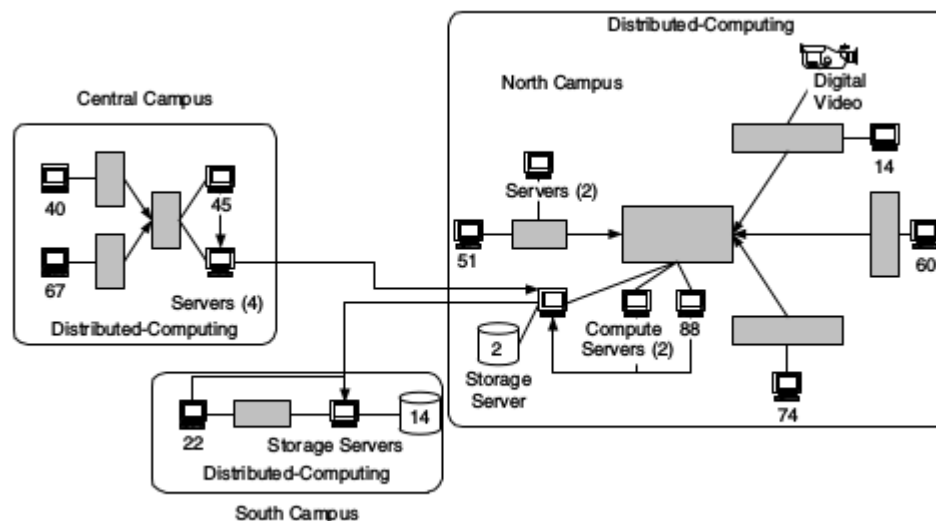


FIGURE 5.26 Distributed-Computing Areas Defined for the Example

Bibliografia recomendada

35

- McCabe, James D. (2007). Network Analysis, Architecture & Design (3rd Ed.). San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers. [Chapters 1-5, 10]
- Oppenheimer, P. (2010). Top-Down Network Design (3rd Ed.). Cisco Press.